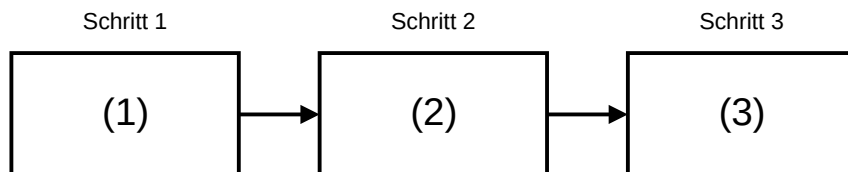


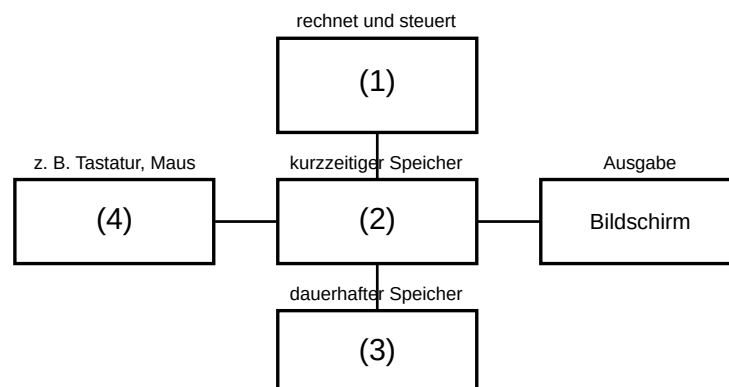
Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 9R	Name	Datum
<i>Computersysteme</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

1. **Hardware, Software und das EVA-Prinzip.** Jeder Computer arbeitet nach dem EVA-Prinzip: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe.
 - a. **Zuordnen:** Schreibe hinter jeden Begriff, ob es sich um *Hardware* oder *Software* handelt: Grafikkarte, Lernspiel-App, Lautsprecher, Textverarbeitung. (4 BE)
 - b. **Benenne** zu einem Fahrkartenautomaten je ein passendes Bauteil für die Eingabe, die Verarbeitung und die Ausgabe. (3 BE)



2. **Bauteile eines Computers.** Das Schema zeigt den Aufbau eines Computers. Vier Felder sind leer und nur mit einem Hinweis versehen.
 - a. **Beschrifte** die vier leeren Felder (1) bis (4) mit dem passenden Fachbegriff: Prozessor (CPU), Arbeitsspeicher (RAM), Festplatte/SSD, Eingabegerät. (4 BE)
 - b. **Erkläre** in einem Satz den Unterschied zwischen Arbeitsspeicher (RAM) und Festplatte/SSD. Gehe auf den Strom ein. (3 BE)



3. **Bit, Byte und Speicher-Einheiten.** Es gilt: 1 Byte = 8 Bit. Jede nächstgrößere Einheit bedeutet den Faktor 1000: 1 kB = 1000 Byte, 1 MB = 1000 kB, 1 GB = 1000 MB.
 - a. **Gib** an, wie viele Bit in 4 Byte stecken und wie viele Byte 1 kB sind. (3 BE)
 - b. **Berechne**, wie viele MB 5 GB sind. Schreibe den Rechenweg auf. (3 BE)
4. **Binärzahlen und Dezimalzahlen.** Über jedem Bit eines Bytes steht sein Stellenwert (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1). Im Raster ist die Binärzahl 0 1 0 0 1 0 1 0 eingetragen.
 - a. **Ablesen:** Gib den Stellenwert des Bits ganz links, des Bits ganz rechts, des dritten Bits von links und des vierten Bits von links an. (4 BE)
 - b. **Bestimme** den Dezimalwert der Binärzahl 0 1 0 0 1 0 1 0 aus dem Raster. Notiere deinen Rechenweg. (4 BE)

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	0	1	0

5. **Fotos auf dem USB-Stick.** Auf einen USB-Stick mit 16 GB freiem Speicher sollen Urlaubsfotos kopiert werden. Ein Foto belegt im Durchschnitt 4 MB.
- Berechne** den freien Speicher des USB-Sticks in MB. Schreibe den Rechenweg auf. (3 BE)
 - Ermittle**, wie viele Fotos höchstens auf den Stick passen. (Kontrollergebnis aus a): 16 000 MB – rechne bei Abweichung mit diesem Wert weiter.) (4 BE)
 - Beurteile** die Aussage von Tim: „Auf den Stick passen bestimmt mehr als 5000 Fotos.“ (3 BE)
6. **Software und Betriebssystem.** Das Betriebssystem ist die wichtigste Software eines Computers. Es verwaltet die Geräte, die Dateien und die Programme.
- Ordne** jeder Situation die passende Aufgabe des Betriebssystems zu (Geräte verwalten, Dateien verwalten, Programm starten, Benutzer verwalten): (A) Du schließt eine Maus an. (B) Du verschiebst ein Foto in einen Ordner. (C) Du öffnest ein Lernprogramm. (D) Beim Anmelden wird ein Passwort verlangt. (4 BE)
 - Überprüfe** die zwei Merksätze von Lena. Jeder Satz enthält genau einen Fehler. Schreibe jeden Satz richtig auf: (1) Ein Byte besteht aus 10 Bit. (2) Der Arbeitsspeicher (RAM) behält seine Daten auch ohne Strom. (4 BE)
 - Begründe**, warum ein Computer Daten mit nur zwei Zeichen (0 und 1) speichert und nicht mit den zehn Ziffern 0 bis 9. Nenne mindestens zwei Gründe. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Computersysteme

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Zuordnen:</i> * Grafikkarte = Hardware * Lautsprecher = Hardware * Lernspiel-App = Software * Textverarbeitung = Software.	I	4	
1b	<i>Benennen (Fahrkartenautomat, je ein Beispiel):</i> * Eingabe: Touchscreen / Tasten / Geldeinwurf * Verarbeitung: Prozessor (CPU) / Steuerchip * Ausgabe: Bildschirm / Drucker (Fahrkarte) / Geldrückgabe.	I	3	
2a	<i>Beschriften (Rechner-Schema):</i> * (1) = Prozessor (CPU) * (2) = Arbeitsspeicher (RAM) * (3) = Festplatte/SSD * (4) = Eingabegerät (z. B. Tastatur/Maus).	I	4	
2b	<i>Erklären:</i> * Der RAM speichert Daten nur kurzzeitig (flüchtig) und verliert sie ohne Strom ** die Festplatte/SSD speichert Daten dauerhaft, auch ohne Strom (ein klarer, begründeter Unterschied genügt).	II	3	
3a	<i>Angeben:</i> * 4 Byte = $4 \cdot 8 = 32$ Bit * 1 kB = 1000 Byte (zwei richtige Angaben).	I	3	
3b	<i>Berechnen:</i> * Stufe GB → MB bedeutet $\cdot 1000$ * Ansatz: $5 \cdot 1000$ MB * Ergebnis: 5 GB = 5000 MB.	II	3	
4a	<i>Ablesen (Stellenwerte):</i> * ganz links: 128 * ganz rechts: 1 * drittes Bit von links: 32 * viertes Bit von links: 16.	I	4	
4b	<i>Bestimmen (Binär → Dezimal):</i> * gesetzte Bits (1) bei den Stellenwerten 64, 8 und 2 ** Ansatz: $64 + 8 + 2$ * Ergebnis: $01001010_2 = 74$.	II	4	
5a	<i>Berechnen:</i> * Stufe GB → MB bedeutet $\cdot 1000$ * Ansatz: $16 \cdot 1000$ MB * Ergebnis: 16 GB = 16 000 MB.	II	3	
5b	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz: $16\,000 \text{ MB} : 4 \text{ MB}$ ** Rechnung: $16\,000 : 4 = 4000$ * Ergebnis: 4000 Fotos (Antwortsatz).	II	4	
5c	<i>Beurteilen:</i> * Urteil: Die Aussage stimmt nicht / ist zu hoch. ** Begründung: Laut Rechnung passen nur etwa 4000 Fotos darauf, das sind weniger als 5000. * (Mehr Fotos passten nur bei kleineren Dateien als 4 MB.)	III	3	
6a	<i>Ordnen/Zuordnen:</i> * (A) Maus anschließen = Geräte verwalten * (B) Foto in Ordner verschieben = Dateien verwalten * (C) Lernprogramm öffnen = Programm starten * (D) Passwort beim Anmelden = Benutzer verwalten.	II	4	

6b	Überprüfen/Korrigieren (je Satz: Fehler erkannt * und richtig berichtet *): ** (1) Ein Byte besteht aus 8 Bit. ** (2) Der Arbeitsspeicher (RAM) verliert seine Daten ohne Strom (er ist flüchtig).	II	4	
6c	Begründen (mindestens zwei Gründe): ** Grund 1: Bauteile (z. B. Transistoren) sind im Kern Schalter mit zwei Zuständen (an/aus); 0 und 1 lassen sich so direkt darstellen. ** Grund 2: Zwei Zustände sind sicher und störungsarm unterscheidbar; zehn verschiedene Spannungsstufen wären fehleranfällig. * Zwei stichhaltige Gründe ergeben die volle Punktzahl.	III	4	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlender Antwortsatz bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10